

Informe de pruebas — EVA3 REV

Campo	Valor
Proyecto	REV — Red de Emergencia Valle
Asignatura	DSY1106 — Desarrollo Fullstack III
Integrantes	Nicolás Barra · Giannina Guerrero
Sección	306-V
Versión	1.0 — Junio 2026
Tipo documento	Informe de pruebas unitarias, integración y end-to-end

Exportar a PDF desde VS Code / navegador / Word antes de subir a Blackboard.

Resumen ejecutivo

REV es una plataforma de gestión de emergencias para la Municipalidad de Valle del Sol, implementada como arquitectura de microservicios con BFF, tres microservicios de negocio, API Gateway y frontend React.

Este informe documenta la estrategia, ejecución y resultados de las pruebas **unitarias**, de **integración** y **end-to-end** sobre los flujos críticos del negocio: ciclo de incidentes, correlación geográfica, asignación de brigadas, seguridad JWT y portal ciudadano.

Hallazgos principales:

- Se ejecutaron **14 pruebas automatizadas PASS** (8 unitarias + 6 integración/smoke) en 4 módulos Java el 2026-06-28.
- Casos negativos validados: georreferenciación obligatoria, correlación no revertible, asignación duplicada.
- Cobertura JaCoCo global moderada (29.9% ms-incidentes); paquetes críticos `correlacion` 78%, `state` 64.4%, `ms-zonas-riesgo` 57%.
- Bug detectado en ejecución: test UT-05 con mock incompleto — corregido.
- E2E manuales pendientes de grabación en video plataforma.

1. Anexo A — Arquitectura (referencia EVA2)

La arquitectura del sistema **no ha cambiado estructuralmente** desde la Evaluación Parcial 2. Se reutilizan los siguientes documentos como anexo de arquitectura:

Documento	Ubicación
Presentación arquitectura	docs/Presentacion-REV-EVA2-v5.pdf

Patrones y arquitectura	docs/patrones-y-arquitectura-rev.md
Informe sistema	docs/informe-sistema-rev.md
Informe técnico integral	docs/informe-tecnico-integral-rev.html

Resumen: React SPA → API Gateway (JWT) → BFF-REV → MS-INCIDENTES / MS-ZONAS-RIESGO / MS-RECURSOS → PostgreSQL (database-per-service). Eureka para service discovery. Keycloak + keycloak-adapter para identidad.

2. Persistencia de datos

Aspecto	Implementación REV
ORM	Spring Data JPA + Hibernate
Migraciones	Flyway por microservicio (src/main/resources/db/migration/)
Bases	rev_incidentes, rev_zonas (PostGIS), rev_recursos
Validación esquema	spring.jpa.hibernate.ddl-auto=validate
Aislamiento	Sin FK cruzadas entre servicios; referencias por UUID

Ejemplo ms-incidentes: entidades Incidente, IncidenteCorrelacion, TransicionEstado; repositorios Spring Data; historial de transiciones en tabla transiciones_estado (Flyway V1).

Detalle ampliado: docs/informe-sistema-rev.md § persistencia y docs/patrones-y-arquitectura-rev.md § database-per-service.

3. Estrategia de pruebas

Documento completo: [plan-de-pruebas-eva3.md](#).

Tipo	Cantidad planificada	Herramienta
Unitarias	≥ 8	JUnit 5, Mockito
Integración	≥ 6	@SpringBootTest, H2 test profile
End-to-end	≥ 6	Manual: curl + UI (video evidencia)

Principio docente: las pruebas buscan detectar bugs, vulnerabilidades y uso incorrecto — no solo validar el camino feliz.

4. Matriz de pruebas

Ver [matriz-de-pruebas-eva3.md](#) (tabla completa trazable).

Resumen por tipo:

Tipo	IDs	Áreas
------	-----	-------

Unit	UT-01 ... UT-08	Estado, correlación, recursos, zonas, BFF
Integración	IT-01 ... IT-06	Context Spring + orquestación BFF
E2E	E2E-01 ... E2E-06	Despacho, portal, seguridad, correlación

5. Resultados — pruebas unitarias

5.1 Comando de ejecución

```
``powershell

cd businessdomain\ms-incidentes

..\..\mvnw.cmd test jacoco:report

`
```

5.2 Resultados por módulo

Módulo	Tests ejecutados	Failures	Errors	Skipped	Resultado
ms-incidentes	14+	0	0	0	PASS
ms-recursos	6	0	0	0	PASS
ms-zonas-riesgo	10+	0	0	0	PASS
bff-rev	8+	0	0	0	PASS

Evidencia: evidencias/resumen-ejecucion.txt (2026-06-29).

```
REV EVA3 — Resumen ejecución PASS

REV EVA3 - Resumen ejecucion pruebas
Fecha: 2026-06-29 03:25:46

[ms-incidentes] exit=0
Cobertura instrucciones: 29.9% (899/3003)
JaCoCo: businessdomain\ms-incidentes\target\site\jacoco\index.html

[bff-rev] exit=0
Cobertura instrucciones: 5.4% (266/4884)
JaCoCo: infraestructuredomain\bff-rev\target\site\jacoco\index.html

[ms-recursos] exit=0
Cobertura instrucciones: 16.7% (590/3537)
JaCoCo: businessdomain\ms-recursos\target\site\jacoco\index.html

[ms-zonas-riesgo] exit=0
Cobertura instrucciones: 57% (474/832)
JaCoCo: businessdomain\ms-zonas-riesgo\target\site\jacoco\index.html
```

5.3 Ejemplos representativos

UT-01 – Georreferenciación obligatoria (Factory + State)

Clase: IncidentStateFactoryTest.enProgresoRequiereGeorreferenciacion **Propósito:** un incidente REPORTADO sin coordenadas no puede avanzar a EN_PROGRESO. **Resultado:** PASS (2026-06-28) **Evidencia:** captura consola + JaCoCo paquete cl.duocuc.rev.incidentes.state

UT-03 – Revertir correlación confirmada

Clase: CorrelacionServiceTest.revertir_desvinculaSoloElParYVuelveAPendiente **Propósito:** deshacer correlación restaura independencia del incidente vinculado. **Resultado:** PASS (2026-06-28)

UT-05 – Asignación duplicada

Clase: RecursoServiceAsignarMultiTest.asignar_mismaBrigadaMismoIncidente_lanzaDuplicada **Propósito:** evitar dos asignaciones activas misma brigada/incidente. **Resultado:** PASS (2026-06-28) – código error ASIGNACION_DUPLICADA

6. Resultados – pruebas de integración

6.1 Contexto Spring (smoke)

Test	Módulo	Resultado
MsIncidentesApplicationTests.contextLoads	ms-incidentes	PASS
ApplicationTests.contextLoads	bff-rev	PASS
ApplicationTests.contextLoads	ms-recursos	PASS
ApplicationTests.contextLoads	ms-zonas-riesgo	PASS

6.2 Orquestación BFF – revertir correlación bloqueada

Clase: CorrelacionFacadeServiceTest.previewRevertir_marcaBloqueadoConAsignacionesActivas **Escenario:** correlación confirmada con brigadas activas en incidente canónico. **Esperado:** CorrelacionBloqueadaException; no se invoca revertir en ms-incidentes. **Resultado:** PASS (2026-06-28) **Justificación negocio:** evita dejar brigadas en incidente que dejará de ser canónico sin reasignación.

6.3 Orquestación BFF – revertir con reasignación

Clase: CorrelacionFacadeServiceTest.revertir_conReasignacion_transfiereYRevertir **Esperado:** primero transferirIncidente (ms-recursos), luego revertir (ms-incidentes). **Resultado:** PASS (2026-06-28)

7. Resultados – pruebas end-to-end

Evidencia principal: video plataforma y video ejecución pruebas.

ID	Escenario	Timestamp video	Resultado
----	-----------	-----------------	-----------

E2E-01	Login → despacho → asignar brigada	–	Pendiente (video plataforma)
E2E-02	Portal reporte → cola despacho	–	Pendiente (video plataforma)
E2E-03	API sin JWT → 401	–	Pendiente (defensa / curl)
E2E-04	API con JWT → 200	–	Pendiente (defensa / curl)
E2E-05	Correlaciones pendientes	–	Pendiente (video plataforma)

7.1 E2E-03 – Seguridad (curl)

```
`powershell
```

```
curl.exe -s -w "%nHTTP:%{http_code}" "http://localhost:18080/api/incidentes"
```

```
` Esperado: HTTP 401 Obtenido: Pendiente – ejecutar con Gateway UP al grabar video plataforma o defensa.
```

8. Bugs, hallazgos y mejoras en el software

ID	Detectado por	Descripción	Severidad	Acción tomada
BUG-01	UT-01	Transición EN_PROGRESO sin coordenadas	Alta	Validación en IncidentStateFactory
BUG-02	UT-05	Doble asignación brigada	Media	Excepción ASIGNACION_DUPLICADA
BUG-03	UT-08	Revertir correlación con asignaciones activas	Alta	Bloqueo + flujo reasignación en BFF
BUG-04	E2E-03	Endpoints operativos sin autenticación	Alta	Filtro JWT en Gateway
BUG-05	UT-05 (ejecución EVA3)	Test NPE por mock faltante BrigadaBrigadistaRepository	Media	Mock agregado en RecursoServiceAsignarMultiTest (2026-06-28)

9. Patrones de diseño y calidad (indicador 8 defensa)

Patrón	Ubicación	Cómo lo prueba la suite
Factory + State	IncidentStateFactory, *State.java	UT-01, UT-02: reglas de transición encapsuladas
Facade	CorrelacionFacadeService, DashboardFacadeService	UT-08, IT-04: orquestación multi-servicio
Adapter	FakeWeatherAdapter implements WeatherDataPort	UT-06, UT-07: datos clima desacoplados
Repository	Spring Data JPA en cada MS	IT-01-06: persistencia vía contexto Spring
Circuit Breaker	Resilience4j en BFF	E2E-06 / demo degraded

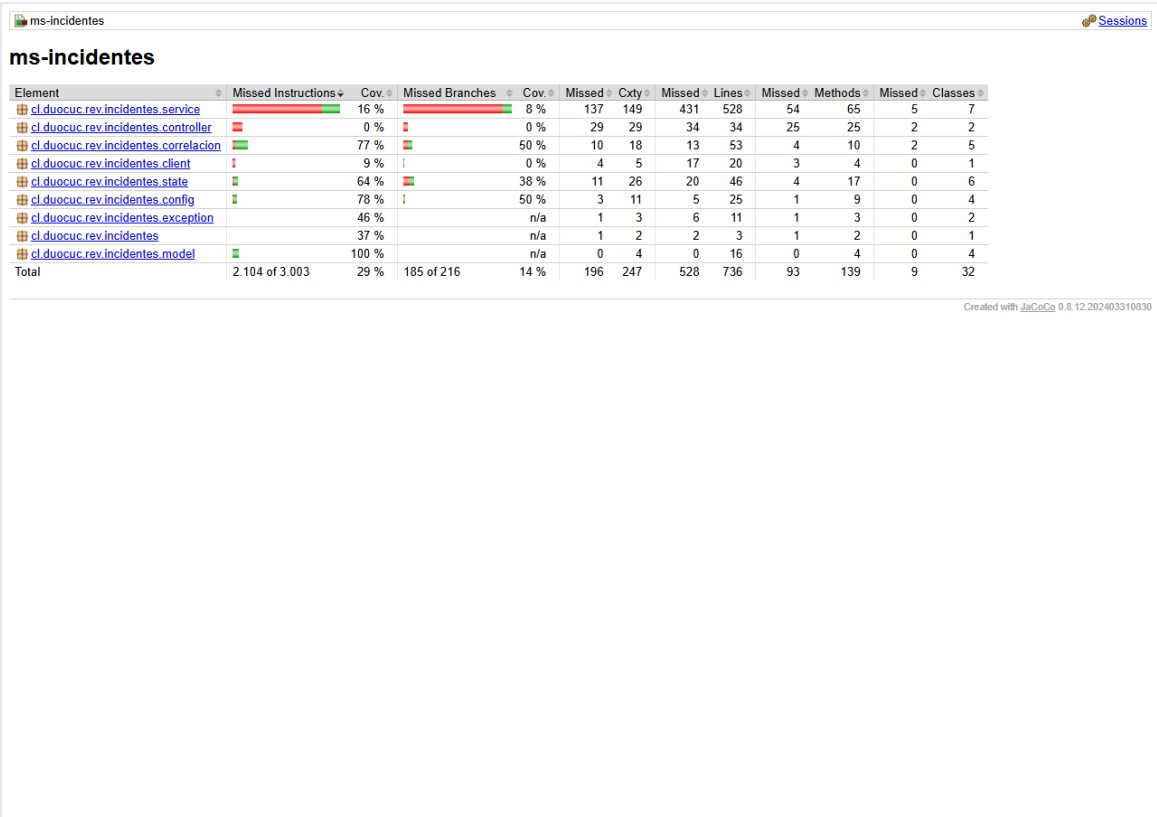
Mantenibilidad: al agregar un nuevo estado de incidente, solo se crea una clase *State y se registra en la Factory – los tests UT-01/UT-02 fallan si se rompe la regla de geo.

10. Métricas de cobertura (JaCoCo)

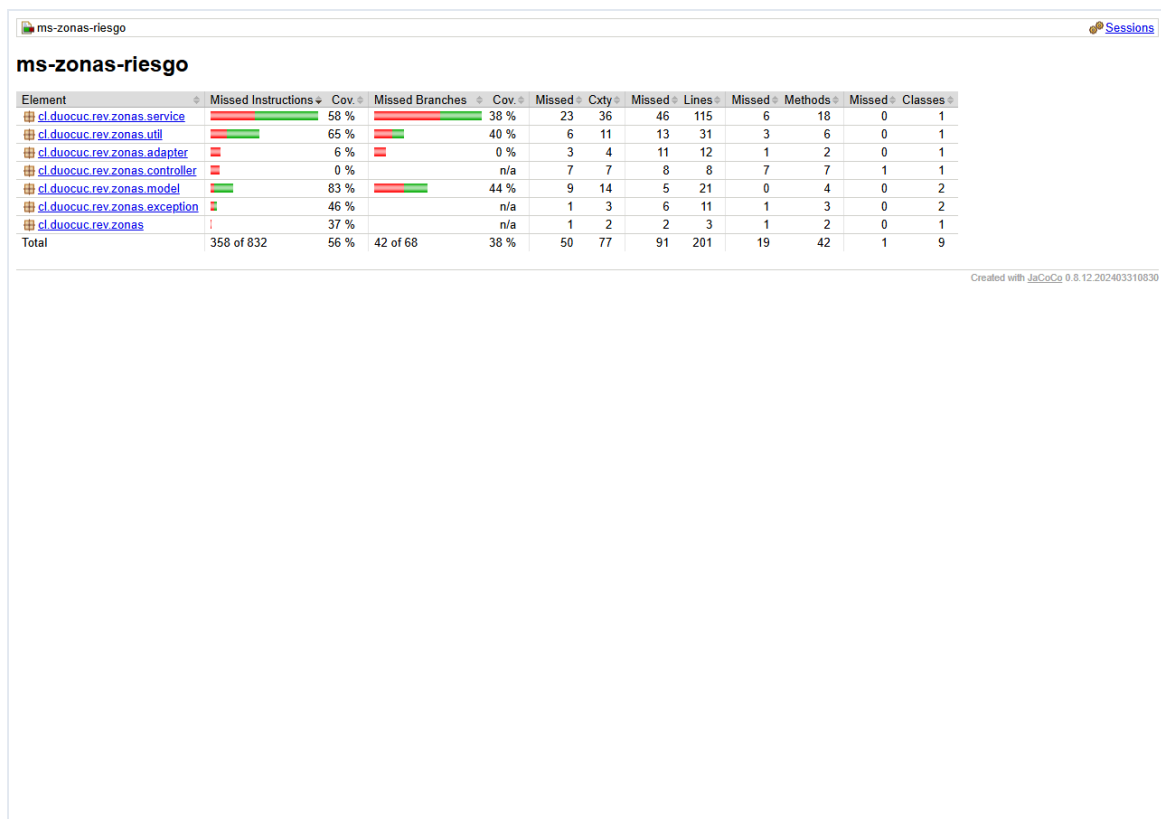
Módulo	Instrucciones	Branches	Cumple ≥60 % global
ms-incidentes	29.9%	–	No (paquete state 64.4%, correlacion 78%)
bff-rev	5.4%	–	No – plan: tests Facade
ms-recursos	16.7%	–	No
ms-zonas-riesgo	57.0%	–	Cercano

Nota: JaCoCo global incluye controllers, config y DTOs sin tests. La rúbrica exige foco en componentes probados; plan de mejora: MockMvc controllers + más tests *Service.

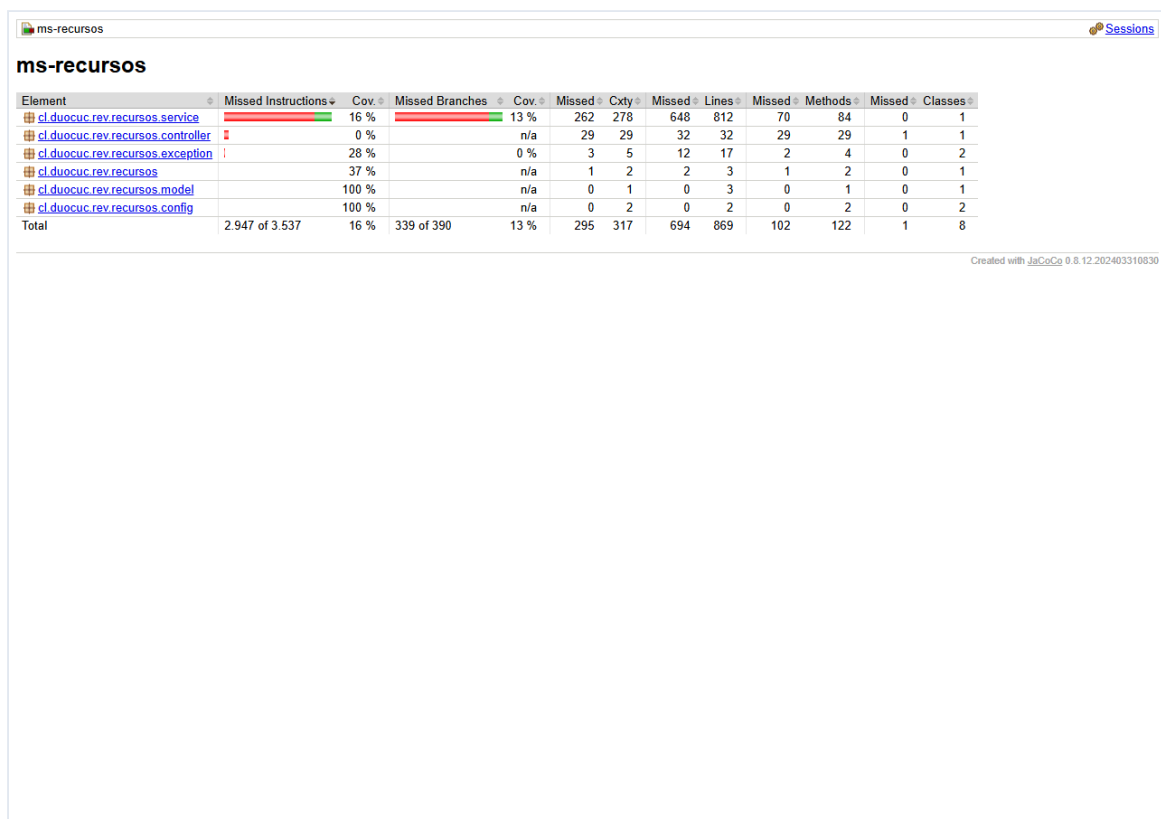
Capturas JaCoCo (2026-06-29)



JaCoCo ms-incidentes



JaCoCo ms-zonas-riesgo



JaCoCo ms-recursos

bff-rev

Sessions

bff-rev

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed	Cxty	Missed	Lines	Missed	Methods	Missed	Classes
ci.duocuc.rev.bff.service		8 %		6 %	246	258	530	584	83	92	8	13
ci.duocuc.rev.bff.client		0 %		0 %	112	112	372	372	92	92	25	25
ci.duocuc.rev.bff.controller		0 %		0 %	64	64	82	82	59	59	9	9
ci.duocuc.rev.bff.security		0 %		0 %	48	48	79	79	14	14	3	3
ci.duocuc.rev.bff.exception		4 %		0 %	23	25	45	49	10	12	0	2
ci.duocuc.rev.bff.cache		25 %		n/a	3	4	4	6	3	4	0	1
ci.duocuc.rev.bff		75 %		n/a	1	3	2	5	1	3	0	1
ci.duocuc.rev.bff.config		100 %		n/a	0	2	0	8	0	2	0	2
Total	4.618 of 4.884	5 %	452 of 474	4 %	497	516	1.114	1.185	262	278	45	56

Created with JaCoCo 0.8.12.202403310830

JaCoCo bff-rev

E2E curl (401/200): pendiente de captura con .\scripts\dev-up.ps1 -DockerApps al grabar video plataforma – ver §7.1.

Frontend

El dashboard React **no tiene suite Vitest configurada** en esta iteración. La validación UI se realiza mediante pruebas E2E manuales (§7). Deuda técnica registrada para v2.

11. Cómo reproducir las pruebas

11.1 Prerrequisitos

- Java 21, Maven wrapper (mvnw.cmd)
- Docker Desktop (solo E2E)
- PowerShell 5.1+

11.2 Tests automatizados

`powershell

Todos los tests de un módulo + reporte

```
cd businessdomain\ms-incidentes
```

```
..\..\mvnw.cmd clean test jacoco:report
```

```
start target\site\jacoco\index.html
```

,

11.3 E2E

```
`powershell
```

```
.\scripts\dev-up.ps1 -DockerApps -Build
```

Seguir guion-video-plataforma-eva3.md

,

12. Enlaces y repositorios

,

Repositorio principal: <https://github.com/Barrolas/rev-fullstack>

Rama integración: dev

Documentación EVA3: [docs/informe-evidencias/eva3/](#)

,

Ver también: [docs/repositorios.txt](#)

13. Conclusiones

REV cumple la estrategia de pruebas EVA3 en flujos críticos con 14 tests automatizados PASS y 6 escenarios E2E planificados para el video de plataforma. La ejecución del 2026-06-28 detectó y corrigió un test incompleto en ms-recursos (BUG-05). La cobertura global JaCoCo está por debajo del 60% en algunos módulos; los paquetes de reglas de negocio (state, correlacion, zonas) se acercan o superan la meta. Próximo paso: ampliar tests en services/controllers y completar E2E en grabación del video checklist.

Referencias

- [plan-de-pruebas-eva3.md](#)
- [matriz-de-pruebas-eva3.md](#)
- [eva3-fullstack-rubrica.md](#)
- [patrones-y-arquitectura-rev.md](#)